

매다는 장치 안전기준 (제3조제1항제7호 관련)

KC 1030-07 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 매다는 장치(와이어 로프)에 적용한다.

비고 체인, 벨트 등은 부속서 V를 참조한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 단일 인장 로프(single tensile rope)

내측 와이어와 동일한 인장강도등급의 외측 와이어를 가진 외측 연선(strand)이 있는 로프(전체 로프에 1,570 N/mm² 등)

3.2 이중 인장 로프

내측 와이어 인장강도 등급보다 더 낮은 인장강도 등급을 갖는 외측 와이어로 된 로프(외측 와이어: 1,370 N/mm², 내측 와이어 : 1,770 N/mm² 등)

3.3 생산 길이

제강기(closing machine)에서 한번 작업되어 완성된 로프 길이

4 종류

4.1 재료

4.1.1 와이어

로프를 제조하기 전에, 와이어는 직경, 비틀림 그리고 적용가능한 경우 표 1의 와이어 사양의 아연도금 요구사항을 만족해야 한다.

ISO 4101에 따른 아연도금 와이어의 기계적 성질은 비도금 와이어와 같다. 아연 부착량 요구사항은 ISO 2232에 따른다.

[표 1 - 와이어 시방]

로프 내 와이어의 위치	와이어 인장강도 등급 N/mm ²				
	1180 ^a 및 1320 ^a	1370	1570 및 1620 ^b	1770	1960
외측가닥의 외측 와이어	ISO 4101	ISO 4101	ISO 4101	ISO 4101	ISO 2232
내측 중앙 및 심선	—	—	ISO 2232	ISO 2232	ISO 2232
섬유 와이어	ISO 4101	ISO 4101	ISO 2232	ISO 2232	ISO 2232
^a 1370 N/mm ² 와이어 인장강도등급 당 비틀림 특성					
^b 1770 N/mm ² 와이어 인장강도등급 당 비틀림 특성					

시험방법은 ISO 2232의 시험방법을 따라야 한다.

동일 층의 모든 와이어는 동일 인장강도 등급이어야 한다.

아연도금 와이어 로프의 도금 수준은 Quality B이어야 한다.

내측 와이어의 인장강도 등급은 표 2의 와이어 인장강도 등급 한계를 따라야 한다.

[표 2 - 이중 인장로프의 내측 와이어 인장강도 등급]

내측 와이어와 관련한 로프등급 호칭(공칭값)	와이어 인장강도 등급 N/mm ²
1570	1370 - 1770
1770	1570 - 1960
1960	1770 - 1960

4.1.2 심선(core)

4.1.2.1 일반사항

심선은 다음 타입 중 하나가 되어야 한다.

가) 섬유

나) 강(steel)

다) 강-기본 성분, 즉 강에 섬유를 더하거나 강에 폴리머를 더함

라) 비금속, 섬유만으로 된 것 제외

다)와 라)에서 명기한 심선과 같이, 매우 다양한 디자인이 존재하기 때문에, 이러한 코어 형태는 구매자와 제조자 간의 협의에 따라야 한다.

4.1.2.2 섬유 심선

로프를 제조하기 전에, 섬유 심선은 ISO 4345를 따라야 하고, 직경 8 mm 이상의 로프는 이중꼬임이어야 한다.[즉, 실(yarn)에서 연선 안으로, 연선에서 로프 안으로]

천연 섬유 심선은 새 사이잘 삼이나 마닐라 식물 섬유로 제조되고, 로프를 꼬기 전에 ISO 4345, 부록 C에 따라 측정해야 할 때, 건조한 섬유재료 중량의 10 ~

15% 윤활유를 함유해야 한다.

인조 섬유심선은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리에스터 또는 폴리아미드로부터 제조되고, 로프를 꼬기 전에 ISO 4345, 부록 C에 따라 측정해야 할 때, 건조한 섬유재 중량의 4 ~ 10 % 함량의 그리스를 함유해야 한다.

섬유 심선 제조에 사용되는 윤활유 및/또는 함유된 혼합물은 로프 제조에 사용되는 윤활유와 호환성이 있어야 한다.

4.1.2.3 강제 심선

직경 7 mm 초과와 로프에 대한 강제심선은 독립된 와이어 로프이어야 한다.

4.1.3 윤활

윤활은 ISO 4346을 따라야 한다.

4.2 로프 제조

4.2.1 일반 사항

한 가닥 내의 모든 와이어는 같은 방향의 꼬임이어야 한다.

제강기에서 인장상태인 새로운 로프는 외측 연선 사이에 틈이 있어야 한다. 완성된 로프는 균일하게 꼬여있어야 하며, 느슨하거나, 변형된 가닥 및 기타 불규칙한 와이어가 없어야 한다. 로프를 풀 때, 무부하에서, 로프는 기복이 없어야 한다.

다른 방법으로 규정되지 않는 한, 로프는 광택이 나는 와이어이어야 한다. 아연도금 와이어 로프는 구매자와 공급자 사이의 협의에 따라야 한다.

아연도금 로프는 해당되는 경우 강제 심선의 와이어를 포함한 모든 와이어는 아연도금되어 있어야 한다.

4.2.2 와이어 접합

직경 0.45 mm를 초과하는 와이어는 필요한 경우, 브레이징이나 용접으로 끝단을 접합한다.

직경 0.4 mm 이하의 와이어는 필요한 경우, 브레이징이나 용접으로 접속하거나 스트랜드 형성 시 적절한 위치 속으로 삽입되는 끝단에 의해 접합한다.

4.2.3 섬유 심선 접합

섬유 심선의 접속은 스플라이싱(가닥을 풀어 꼬아 넣기) 해야 한다.

4.2.4 윤활

견인 및 균형 로프의 모든 연선은 연선제조 과정 중에 윤활을 해야 한다. 최종 로프 제강 동안에는 윤활을 해서는 아니 된다.

4.2.5 예비성형(preformation)과 2차성형(postformation)

구매자가 특별히 지정하지 않으면 로프는 예비성형 및/또는 2차 성형해야 한다.

4.2.6 예비인장(prestretching) 하중 한계

예비인장 상태로 로프를 공급할 때는, 로프의 손상을 막기 위해, 예비인장 공정 중

로프가 받아야 하는 최대하중은 로프 최소 파단력의 55%를 초과해서는 안 된다.
부하는 정적 또는 동적방법으로 할 수 있다.

4.2.7 로프 끝단

로프 끝단은 로프가 풀리지 않도록 고정해야 한다.

4.2.8 로프 구조

로프 구조 또는 클래스는 구매자와 제조자 사이에서 협의되어야 하며,

가) 부속서 I의 표 I.1에서 I.5에 포함된 보다 일반적인 로프 구조 또는 클래스 중의 하나

나) 표에 포함되지 않았으나 6이상 또는 9초과의 외부 연선을 가진 또 다른 단일 층 또는 평행 단힘 구조, 또는

가)와 나)에 지정되어 있는 로프 구성 외의 다른 연선 로프 구조

구매자가 클래스만 지정한 경우, 구조는 제조자가 결정해야 한다.

비고 1 다수의 연선 구조로 구성된 각 클래스의 로프 즉, 8×19 클래스는 8×19W(1-6-6+6), 8×19S(1-9-9), 8×21F(1-5-5F-10), 8×25F(1-6-6F-12)로 구성된다.

2 부속서 I의 표 I.1, I.2, I.3, I.4는 매다는 로프와 과속조절기 로프에 적용된다.

3 부속서 I의 표 I.1, I.2, I.3, I.4, I.5는 보상 로프에 적용된다.

4.2.9 로프 등급

4.2.9.1 로프 등급은 외측 및 내측 와이어 각각 인장강도 등급을 반영해야 한다.

비고 1 이중 인장 로프 등급 1180/1770은 외측 와이어가 1,180N/mm² 인장강도 등급, 내측 와이어가 1,770N/mm² 인장강도 등급을 나타낸다.

2 단일 인장 로프 등급 1570은 외측 및 내측 모두 와이어가 1,570N/mm² 인장강도 등급을 나타낸다.(표 2)

더 일반적인 로프 클래스에서, 로프 등급값 R_f 은 단일 인장 로프의 최소 파단력 계산을 위해 사용되며, 로프 등급값 R_{dt} 는 이중 인장 로프의 최소 파단력 계산을 위해 사용된다. R_{dt} 값은 부속서 II를 참조한다.

더 다양한 용도의 로프 등급은 4.2.9.2의 기준에 따라야 한다.

비고 위에서 언급되어 체계를 따르지 않는 기타 로프 등급은 부속서 IV를 참조바라며, 동등성을 위한 가이드라인을 제공한다.

4.2.9.2 주로프

주로프는 다음의 등급이어야 한다.

가) 전기식 엘리베이터용(부속서 I의 표 I.1 ~ 표 I.3 및 표 I.5 참조)

– 섬유 심선 로프: 1180/1770, 1320/1620, 1370/1770, 1570, 1620, 1770

– 강재 심선 로프 및 평행단힘형 로프: 1370/1770, 1570/1770, 1570, 1770

나) 유압식 엘리베이터용(부속서 I의 표 I.1 및 표 I.4 참조)

– 섬유 심선 로프: 1370/1770, 1570, 1770, 1320/1620, 1620

– 강재 심선 로프 및 평행 단힘형 로프: 1370/1770, 1570/1770, 1770

4.2.10 형식 및 꼬임의 방향

꼬임의 방향과 형식은 다음 중 하나이어야 한다:

- 가) 오른쪽 보통 꼬임(right ordinary lay) (sZ)¹⁾;
- 나) 왼쪽 보통 꼬임(left ordinary lay) (zS)²⁾;
- 다) 오른쪽 랭 꼬임(right lang lay) (zZ)³⁾;
- 라) 왼쪽 랭 꼬임(left lang lay) (sS)⁴⁾.

구매자가 특별히 요구하지 않으면, 꼬임과 형식은 OZ(sZ)이어야 한다.

- 1) 예전에 right hand ordinary(RHO) 및 right regular lay(RRL)이라고 했다.
- 2) 예전에 left hand ordinary(LHO) 및 left regular lay(LRL)이라고 했다.
- 3) 예전에 right hand Langs(RHL) 및 right langs lay(RLL)이라고 했다.
- 4) 예전에 left hand Langs(LHL) 및 left lang lay(LLL)이라고 했다.

4.2.11 꼬임 길이

완성된 로프의 꼬임 길이는 로프 공칭 지름의 6.75배를 초과해서는 안된다.

4.3 로프의 명칭(designation) 및 분류

로프 분류 및 명칭은 ISO 17893의 시스템 요구사항을 따라야 한다.

4.4 치수

4.4.1 지름

4.4.1.1 일반

공칭 지름은 로프가 명칭되는 치수이어야 한다.

4.4.1.2 공차

5.2.3에 따라 측정했을 때, 로프의 측정된 지름은 부하없이 측정했을 때 공칭 지름과 달라서는 안되며, 로프 최소과단력의 10 %의 하중을 가한 상태에서 측정했을 때 표 3부터 표 6까지의 기준에서 정한 허용범위를 넘어서는 안 된다.

[표 3 - 섬유 심선 또는 비금속 재료의 견인 구동 엘리베이터용 매다는 로프와 과속조절기 로프의 지름 공차]

공칭 로프 지름 d의 mm	공칭 로프 지름의 백분율로 표시된 지름 공차		
	무부하 최대	F_{min} 의 5%에서 최소	F_{min} 의 10%에서 최소
≤ 10	+6	+1	0
$10 >$	+5	+1	0

[표 4 - 강재 심선 또는 강재 기초 혼합 심선의 견인 구동 엘리베이터용 매다는 로프와 과속조절기 로프의 지름 공차(평행단합형 로프 포함)]

공칭 로프 지름 d의 mm	공칭 로프 지름의 백분율로 표시된 지름 공차		
	무부하 최대	F_{min} 의 5 %에서 최소	F_{min} 의 10 %에서 최소
≤ 10	+3	0	-1
$10 >$	+2	0	-1

[표 5 - 로프식 유압 엘리베이터 및 보상 로프의 지름 공차]

공칭 로프 지름 d의 mm	공칭 지름의 백분율로 표시된 지름 공차
$6 \leq d < 8$	+6 +1
≥ 8	+5 0

4.4.1.3 지름 공차

최소 파단력의 10%와 동등한 부하에서 5.2.4에 따라 측정하였을 때, 4회 측정 중 어떤 2회의 사이의 차는 표 6의 타원도 값을 초과해서는 안 된다.

최소 파단력의 10%와 동등한 부하에서 5.2.4에 따라 측정했을 때, 다른 두 지점에서 측정된 평균값 2개의 차는 표 6의 평균 지름 편차를 초과해서는 안 된다.

[표 6 - 지름 공차]

공칭 로프 지름 d의 mm	허용 차(타원도) d의 %	평균지름 편차 d의 %
< 8	4	3
≥ 8	3	2

4.4.2 길이

무부하시의 실제 로프 길이는 다음의 규정된 공차 내에 있어야 한다.

가) ≤ 400 m: 0 ~ +5%

나) > 400 m, $\leq 1,000$ m: 0 ~ +20 m

다) $> 1,000$ m: 0 ~ +2 %

4.5 최소 파단력

주어진 지름, 구조 또는 클래스와 로프 등급의 최소 파단력 F_{min} 은 다음과 같아야 한다.

가) 부속서 I의 표 I.1부터 표 I.5까지 주어진 값 또는

나) 제조자가 규정한 값

부속서 I의 표 I.1부터 표 I.5까지의 로프 클래스에 대해 중간 로프 직경의 최

소 파단력은 부속서 I의 표 I.1부터 표 I.5까지의 주어진 각각의 최소 파단력 지수와 함께 부속서 II에 주어진 공식에 따라 계산되어야 한다.

52.5.1에 따라 시험되었을 때, 측정된 파단력 F_m 은 최소 파단력 F_{min} 보다 크거나 같아야 한다.

파단력 시험은 표 7에 따라야 한다.

비고 파단력 시험의 요구사항은 로프가 연속적으로(즉, 반복적으로) 생산되었는지 여부와 최소 파단력 지수가 지름의 하위그룹 전체에 걸쳐서 인정되었는지 여부를 제조자가 인정된 제3자 인증기관에 의해 인증된 ISO 9001:2000에 따라 품질경영시스템을 운영하는지 여부를 고려해야 한다.

[표 7 - 파단력 시험 요구조건]

최소 파단력 지수	인정된 제3자 인증기관에 의해 인증된 ISO 9001에 따라 품질경영시스템을 운영하는 제조자	인정된 제3자 인증기관에 의해 인증된 ISO 9001에 따라 품질경영시스템을 운영하지 않는 제조자
로프 지름의 하위 그룹 전반에 걸쳐 동일한 지수	각 생산길으로부터의 샘플 상에서 5.2.5.1에 따른 파단력 시험 또는 연속적으로 생산된 경우 로프지름의 하위그룹에 관련하여 매 20번째 생산길로 부터의 샘플에 5.2.5.2.1에 따른 형식시험을 추가하고 5.2.5.1에 따른 정기 파단력 시험	각 생산 길으로 부터의 샘플에서 5.2.5.1에 따른 파단력 시험
로프 지름의 하위 그룹 전반에 걸쳐 다른 지수	각 생산길으로부터의 샘플 상에서 5.2.5.1에 따른 파단력 시험 또는 연속적으로 생산된 경우 주어진 로프지름 및 구조의 매 20번째 생산길로 부터의 샘플에 5.2.5.2.2에 따른 형식시험을 추가하고 5.2.5.1에 따른 정기 파단력 시험	
비고 파단력 시험은 연속적으로 생산되고 국제기준에 따라 인증되는 와이어 로프 제조자가 명시한 최소 파단력을 가지고 있음을 증명한다. 이 시험의 목적은 설계, 재료 및 제조방법을 입증하는 것이다.		

5 설계심사 및 안전성시험

5.1 기술서류 및 시료

신청인은 파단강도 등급에 따른 공칭 지름 및 모델명을 신청서에 명시해야 한다.

5.1.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정 인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 매다는 장치의 형식 및 꼬임의 방향
- 나) 매다는 장치의 명칭 및 구조

- 다) 치수(공칭 지름 및 공차)
- 라) 길이
- 마) 최소 파단력
- 바) 인장강도 등급
- 사) 아연 부착량
- 아) 심선의 윤활유 함량
- 자) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 차) 자체 시험성적서
- 카) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

5.1.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 지정된 사용 범위내의 등급을 시험기준 5.6에 따라 각각 3개 이상
- 나) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

5.2 안전성시험

5.2.1 재료 검증

와이어 심선 및 윤활 요구조건에 적합성은 와이어, 심선 및 윤활 각각에 대해 제공된 기술서류를 참고하여 검증해야 한다.

5.2.2 로프 제조 검증

와이어 접합, 심유 심선 접합, 예비성형, 예비 인장 및 로프 단말에 대한 요구조건의 적합성은 육안으로 검증해야 한다.

5.2.3 와이어 시험

와이어 시험은 ISO 2232의 시험 방법을 따른다.

5.2.4 로프 지름 시험

지름은 서로 1 m 이상 떨어진 두 곳에서 두 가지 조건 하(무부하 시 및 최소 파단력의 10 % 하중 부하 시)에서 로프의 직선 부분에서 측정한다. 각 위치에서 외접원 지름의 직각으로 두 번 측정해야 한다. 측정 장비는 적어도 2개 이상의 인접 연선을 포함해야 한다.

각각의 부하조건에 대해, 이러한 측정들의 평균은 4.4.1.2 및 4.4.1.3에 주어진 공차 안에 있어야 한다.

측정 장비의 최대 편차는 25 mm 이하의 로프에 대해서는 ± 0.02 mm를, 25 mm 초과 로프에 대해서는 ± 0.05 mm를 초과하지 않아야 한다.

5.2.5 로프 파단력 시험

5.2.5.1 안전성시험 방법

시험방법은 다음 사항을 제외하고는 ISO 3108에 따라 실시한다.

- 가) 최소 자유 시험길이는 로프 양 끝단을 제외하고 600 mm 또는 공칭 지름의 30배 중 더 큰 쪽으로 해야 한다.

- 나) 최소 파단력의 80%에 도달한 후, 초당 최소 파단력의 0.5% 이하의 속도로 하중을 증가시켜야 한다.
- 다) 최소 파단력에 도달하거나 초과하면 로프 파단없이 시험을 끝내도 된다.
- 라) 물림부 또는 양 끝단으로부터 로프 직경의 6배에 해당되는 거리 내에서 로프가 파단되고 최소 파단력 값에 도달하지 않으면 시험은 무시해도 된다.
- 마) 최소 파단력 값에 도달되지 않으면, 3번의 추가 시험이 허용되며, 3번 중 한번은 최소 파단력값에 도달하거나 초과해야 한다.

5.2.5.2 연속적으로 생산된 로프의 형식시험에 대한 샘플링 및 합격기준

5.2.5.2.1 로프 직경의 하위 그룹 전반에서 동일한 최소 파단력 지수를 가진 로프의 제조자는 다음에 기초하여 하위 그룹으로 의도된 범위를 나누어야 한다.

- 6 mm 이상부터 12 mm 이하까지
- 12 mm 초과부터 24 mm 이하까지
- 24 mm 초과부터 38 mm 이하까지

의도된 범위를 대표하고 전 그룹(band)에 걸쳐서 동일한 구성, 등급 및 최소 파단력 지수를 갖는 각각의 하위그룹에 대해, 제조자는 다른 공칭 지름 로프의 3개의 분리된 생산 길이 각각으로부터 하나의 샘플을 채취하여 5.6.1에 따라 최소 파단력 시험을 해야 한다.

3개 샘플 모두 시험을 통과하면, 특별한 로프 구조, 등급 및 최소 파단력 지수의 하위그룹 내에 있는 모든 로프 크기는 형식시험 요구사항을 만족한 것으로 간주해야 한다.

시험을 통과하지 못하면, 그 하위그룹 내에 있는 각각의 연속적인 생산 길이로부터 하나의 샘플로 위의 요구 사항을 만족할 때까지 파단력 시험을 계속해야 한다.

5.2.5.2.2 로프 지름 하위그룹 전반에 걸쳐 다른 파단력 지수를 갖는 로프 제조자는 동일 공칭지름 로프의 3개의 분리된 생산길이 각각으로부터 하나의 샘플로 5.6.1에 따라 파단력 시험을 해야 한다.

3개 샘플 모두가 시험에 합격하면, 특별한 최소 파단력 지수를 갖는 공칭지름과 구조의 로프는 파단력 형식시험 요구사항을 만족한 것으로 간주해야 한다.

샘플 중 하나가 시험에 실패하면, 시험은 그 로프 지름 및 구조의 3개의 연속적인 생산길이에서 측정된 파단력이 최소 파단력 값을 만족하거나 초과할 때까지 시험을 반복해야 한다.

5.3 안전성시험 결과

시험 결과 확인이 필요한 경우, 인증서에는 추가적으로 측정된 파단력을 제공해야 한다.

6 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다. 다만, 제품의 특성으로 인해 제품에 직접 표시하기 어려운 경우 다음

사항을 표시한 꼬리표(Tag) 등을 제품에 부착할 수 있다.

가) 모델명

나) 최소 파단력 및 인장강도 등급

다) 공칭 지름 및 구성

라) 제조자명 및 수입자명

마) 제조연월 또는 로트번호

바) 기타 유의사항

부속서 I

더 일반적인 로프 클래스, 지름 및 등급의 최소 파단력 표

이 부속서는 로프의 더 일반적인 종류, 직경 및 등급에 대한 최소 파단력 값을 제공한다.

중간 공칭 로프지름에 대한 것을 포함하여 최소 파단력 계산공식에 대해 부속서 II를 참조한다.

비고 1 정보에 대하여, 값은 개략적인 로프 공칭 길이 질량에 대하여 주어진다.

2 표에 주어진 각각의 지수를 사용한 개략적인 로프 공칭길이 질량, 금속부분 및 개략적인 외측 와이어 직경의 계산은 부속서 III를 참조한다.

[표 I.1 - 광택 또는 아연코팅(품질 B) 와이어의 섬유 심선이 있는 6×19종 엘리베이터 로프]

구조단면 샘플		로프의 구조				스트랜드의 구조		
		항목		수량		항목		수량
		스트랜드 외측 스트랜드 스트랜드의 층 로프 내 와이어		6 6 1 114 - 150		와이어 외측 와이어 와이어의 층		19에서 25 19에서 12 2
 6×19 실+섬유심		전형적 예		외측 와이어의 수			외측와이어 계수 ^a a	
		로프	스트랜드	계		스트랜드 당		
 6×19 와링턴+섬유심		6×19S	1-9-9	54		9		0.080
		6×19W	1-6-6+6	72		12 6 6		0.0738 0.0556
		6×25F	1-6-6F-12	72		12		0.064
 6×25 펠러+섬유심		최소 파단력 계수				K ₁ = 0.330		
		길이 질량 계수 ^a				W ₁ = 0.359		
		공칭 금속 단면적 계수 ^a				C ₁ = 0.384		
공칭 로프 지름 mm	개략 공칭 길이 질량 ^a kg/100 mm	최소 파단력 (kN)						
		이중 인장				단일 인장		
		로프 등급 1180/ 1170	로프 등급 1320/ 1620	로프 등급 1370/ 1770	로프 등급 1570/ 1170	로프 등급 1570	로프 등급 1620	로프 등급 1770
6	12.9	16.3	16.8	17.8	19.5	18.7	19.2	21.0
6.3	14.2	17.9	—	—	21.5	—	21.2	23.2
6.5 ^b	15.2	19.1	19.7	20.9	22.9	21.9	22.6	24.7
8 ^b	23.0	28.9	29.8	31.7	34.6	33.2	34.2	37.4
9	29.1	36.6	37.7	40.1	43.8	42.0	43.3	47.3
9.5	32.4	40.8	42.0	44.7	48.8	46.8	48.2	52.7
10 ^b	35.9	45.2	46.5	49.5	54.1	51.8	53.5	58.4
11 ^b	43.4	54.7	56.3	59.9	65.5	62.7	64.7	70.7
12	51.7	65.1	67.0	71.3	77.9	74.6	77.0	84.1

12.7	57.9	72.9	75.0	79.8	87.3	83.6	86.2	94.2
13 ^b	60.7	76.4	78.6	83.7	91.5	87.6	90.3	98.7
14	70.4	88.6	91.2	97.0	106	102	105	114
14.3	73.4	92.4	—	—	111	—	—	119
15	80.8	102	—	111	122	117	—	131
16 ^b	91.9	116	119	127	139	133	137	150
17.5	110	138	—	—	166	—	—	179
18	116	146	151	160	175	168	173	189
19 ^b	130	163	168	179	195	187	193	211
20	144	181	186	198	216	207	214	234
20.6	152	192	—	—	230	—	—	248
22 ^b	174	219	225	240	262	251	259	283
^a 정보로만, 또한 부속서 III 참조 ^b 신규 엘리베이터에 대한 선호치수								

[표 I.2 - 광택 또는 아연코팅(품질B) 와이어의 섬유 심선이 있는 8×19중 엘리베이터 로프]

구조단면 샘플		로프의 구조				스트랜드의 구조			
		항목		수량		항목		수량	
 8×19 실+섬유심	스트랜드		8		와이어		19에서 25		
	외측 스트랜드		8		외측 와이어		9에서 12		
	스트랜드의 층		1		와이어의 층		2		
	로프 내 와이어		152 - 200						
 8×19 와링턴+섬유심	전형적 예		외측 와이어의 수		외측와이어 계수 ^a a				
	로프	스트랜드	계	스트랜드 당					
	8×19S	1-9-9	72	9	0.0655				
	8×19W	1-6-6+6	96	12 6 6	0.0606 0.0450				
 8×25 필러+섬유심	8×25F	1-6-6F-12	96	12	0.0525				
	최소 파단력 계수				K ₁ = 0.293				
	길이 질량 계수 ^a				W ₁ = 0.340				
	공칭 금속 단면적 계수 ^a				C ₁ = 0.349				

공칭 로프 지름 mm	개략 공칭 길이질량 ^a kg/100m m	최소 파단력 (kN)						
		이중 인장				단일 인장		
		로프 등급 1180/ 1770	로프 등급 1320/ 1620	로프 등급 1370/ 1770	로프 등급 1570/ 1170	로프 등급 1570	로프 등급 1620	로프 등급 1770
8 ^b	21.8	25.7	26.5	28.1	30.8	29.4	30.4	33.2
9	27.5	32.5	—	35.6	38.9	37.3	—	42.0
9.5	30.7	36.2	37.3	39.7	43.6	41.5	42.8	46.8
10 ^b	34.0	40.1	41.3	44.0	48.1	46.0	47.5	51.9
11 ^b	41.1	48.6	50.0	53.2	58.1	55.7	57.4	62.8
12	49.0	57.8	59.5	63.3	69.2	66.2	68.4	74.7
12.7	54.8	64.7	66.6	70.9	77.5	74.2	76.6	83.6

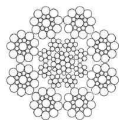
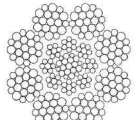
13 ^b	57.5	67.8	69.8	74.3	81.2	77.7	80.2	87.6
14	66.6	78.7	81.0	86.1	94.2	90.2	93.0	102
14.3	69.5	82.1	—	—	98.3	—	—	—
15	76.5	90.3	—	98.9	108	104	—	117
16 ^b	87.0	103	106	113	123	118	122	133
17.5	104	123	—	—	147	—	—	—
18	110	130	134	142	156	149	154	168
19 ^b	123	145	149	159	173	166	171	187
20	136	161	165	176	192	184	190	207
20.6	144	170	—	—	204	—	—	—
22 ^b	165	194	200	213	233	223	230	251
^a 정보로만, 또한 부속서 III 참조								
^b 신규 엘리베이터에 대한 선호치수								

[표 I.3 - 광택 또는 아연코팅(품질B) 와이어의 강제 심선이 있는 8×19종 엘리베이터 로프]

구조단면 샘플		로프의 구조			스트랜드의 구조	
		항목		수량	항목	수량
 8×19 실+강재심	스트랜드		8	와이어	19에서 25	
	외측 스트랜드		8	외측 와이어	9에서 12	
	스트랜드의 층		1	와이어의 층	2	
	로프 내 와이어		152 - 200			
 8×19 와링턴+강재심	전형적 예		외측 와이어의 수		외측와이어 계수 ^a a	
	로프	스트랜드	계	스트랜드 당		
	8×19S	1-9-9	72	9	0.0655	
	8×19W	1-6-6+6	96	12 6 6	0.0606 0.0450	
 8×25 펠러+강재심	8×25F	1-6-6F-1 2	96	12	0.0525	
	최소 파단력 계수			K ₂ = 0.356		
	길이 질량 계수 ^a			W ₂ = 0.0407		
	공칭 금속 단면적 계수 ^a			C ₂ = 0.457		
공칭 로프지름 mm	개략공칭 길이질량 ^a kg/100 mm	최소 파단력 (kN)				
		이중 인장			단일 인장	
		로프 등급 1180/1770	로프 등급 1370/1770	로프 등급 1570/1170	로프 등급 1570	로프 등급 1770
8 ^b	26.0	33.6	35.8	38.0	35.8	40.3
9	33.0	42.5	45.3	48.2	45.3	51.0
9.5	36.7	47.4	50.4	53.7	50.4	56.9
10 ^b	40.7	52.5	55.9	59.5	55.9	63.0
11 ^b	49.2	63.5	67.6	71.9	67.6	76.2
12	58.6	75.6	80.5	85.6	80.5	90.7
12.7	65.6	84.7	90.1	95.9	90.1	102

13 ^b	68.8	88.7	94.5	100	94.5	106
14	79.8	102	110	117	110	124
15	91.6	118	126	134	126	142
16 ^b	104	134	143	152	143	161
18	132	170	181	193	181	204
19 ^b	147	190	202	215	202	227
20	163	210	224	238	224	252
22b	197	254	271	288	271	305
^a 정보로만, 또한 부속서 III 참조 ^b 신규 엘리베이터에 대한 선호치수						

[표 I.4 - 광택 또는 아연코팅(품질B) 와이어의 평행단힘 8×19종 엘리베이터 로프]

구조단면 샘플		로프의 구조		스트랜드의 구조		
		항목	수량	항목	수량	
 8×19 실+평행 단힘	 8×19 와링턴+평행단힘	스트랜드	8	와이어	19에서 25	
		외측 스트랜드	8	외측 와이어	9에서 12	
		스트랜드의 층	1	와이어의 층	2	
		로프 내 와이어	201 - 307			
		전형적 예		외측 와이어의 수		외측와이어 계수 ^a a
		로프	스트랜드	계	스트랜드 당	
		8×19S	1-9-9	72	9	0.0655
		8×19W	1-6-6+6	96	12 6 6	0.0606 0.0450
		8×25F	1-6-6F-12	96	12	0.0525
		최소 파단력 계수			K ₂ = 0.405	
길이 질량 계수 ^a			W ₂ = 0.457			
공칭 금속 단면적 계수 ^a			C ₂ = 0.488			
공칭 로프 지름 mm	개략공칭 길이질량 ^a kg/100 mm	최소 파단력(kN)				
		이중 인장			단일 인장	
		로프 등급 1180/1770	로프 등급 1370/1770	로프 등급 1570/1170	로프 등급 1570	로프 등급 1770
8	29.2	38.2	40.7	43.3	40.7	45.9
9	37.0	48.4	51.5	54.8	51.5	58.1
9.5	41.2	53.9	57.4	61.0	57.4	64.7
10 ^b	45.7	59.7	63.6	67.6	63.6	71.7
11 ^b	55.3	72.3	76.9	81.8	76.9	86.7
12	65.8	86.0	91.6	97.4	91.6	103
12.7	45.7	59.7	63.6	67.6	63.6	71.7
13 ^b	55.3	72.3	76.9	81.8	76.9	86.7
14	65.8	86.0	91.6	97.4	91.6	103
15	103	134	143	152	143	161
16 ^b	117	153	163	173	163	184

18	148	194	206	219	206	232
19 ^b	165	216	230	244	230	259
20	183	239	254	271	254	287
22 ^b	221	289	308	327	308	347

^a 정보로만, 또한 부속서 III 참조

^b 신규 엘리베이터에 대한 선호치수

[표 I.5 - 광택 또는 아연코팅(품질B) 와이어의 더 큰 직경에 대한 보상 로프]

구조단면 샘플		로프의 구조		스트랜드의 구조		
		항목	수량	항목	수량	
 6×29충진 (filler)+섬유심	스트랜드	6	와이어	25에서 41		
	외측 스트랜드	6	외측 와이어	12에서 16		
	스트랜드의 층	1	와이어의 층	2에서 3		
	로프 내 와이어	150-246				
	전형적 예		외측 와이어의 수		외측와이어 계수 ^a a	
	로프	스트랜드	계	스트랜드 당		
	6×29S	1-7-7F-14	84	14	0.056	
	6×36WS	1-7-7+7-14				
	로프 중 6×36					
	최소 파단력 계수		$K_2 = 0.405$			
길이 질량 계수 ^a		$W_2 = 0.457$				
공칭 금속 단면적 계수 ^a		$C_2 = 0.488$				
공칭 로프 지름 mm	개략공칭 길이질량 ^a kg/100 mm	로프 중	최소 파단력 (kN)			
			로프 등급 1570	로프 등급 1770	로프 등급 1960	
24	211	6×36중 (6×36WS 및 6×29F포함)	298	336	373	
25	229		324	365	404	
26	248		350	395	437	
27	268		378	426	472	
28	288		406	458	507	
29	309		436	491	544	
30	330		466	526	582	
31	353		498	561	622	
32	376		531	598	662	
33	400		564	636	704	
34	424		599	675	748	
35	450		635	716	792	
36	476		671	757	838	
37	502		709	800	885	
38	530		748	843	934	

^a 정보로만

^a 정보로만

부속서 II 최소 파단력의 계산

표 I.1에서 I.5까지에 의해 적용되는 로프에 대한 kN으로 표시된 최소 파단력 F_{min} 은 다음과 같이 계산된다.

$$F_{min} = \frac{d^2 \times R_r \times K}{1000}$$

여기서

d 는 mm로 표시된 공칭 로프 지름이다.

R_r 은 N/mm²로 표시된 로프 등급-이중 인장 로프에 대해, 표 II.1의 R_{dt} 값이 적용되어야 한다.

K 는 최소 파단력 지수이다.

주: 섬유 심선이 있는 로프에 대해서, 최소 파단력 지수 K_1 은 표 I.1, I.2 및 I.5에 주어진 것과 같다. 강재 심선이 있는 8×19에 대해서, 최소 파단력 지수 K_2 는 표 I.3에 주어진 것과 같다. 8×19 평행단힘에 대해서, 최소 파단력 지수 K_2 는 표 I.4에 주어진 것과 같다.

[표 II.1 - 이중 인장로프에 대한 R_{dt} 의 값]

로프 등급	로프 클래스	R_{dt}
1180/1770	섬유 심선이 있는 6×19 및 8×19	1370
1180/1770	강재 심선이 있는 8×19	1475
1180/1770	8×19 평행단힘	1475
1320/1620	섬유 심선이 있는 6×19 및 8×19	1410
1370/1770	섬유 심선이 있는 6×19 및 8×19	1500
1370/1770	강재 심선이 있는 8×19	1570
1370/1770	8×19 평행단힘	1570
1570/1770	섬유 심선이 있는 6×19 및 8×19	1640
1570/1770	강재 심선이 있는 8×19	1670
1570/1770	8×19 평행단힘	1670

부속서 III

개략적인 로프 길이 질량, 공칭 금속 단면적 및 개략적인 와이어 외측치수의 계산

III.1 일반사항

개략적인 길이질량, 공칭 금속제 단면적 및 개략적 외측 와이어 지름은 III.2에서 III.4까지 공식을 사용하여 계산될 수 있다. 여기서 d 는 mm로 표시된 공칭 로프 지름이다.

W 는 주어진 구조의 윤화된 로프에 대한 공칭 로프 길이 질량지수이다. (W_1 은 섬유심이 있는 로프에 대한 지수이고 W_2 는 강재심이 있는 로프에 대한 지수이다.)

C 는 공칭 금속단면적에 대한 지수이다 (C_1 은 섬유심이 있는 로프에 대한 계수이고 C_2 는 강재심이 있는 로프에 대한 지수이다.

a 는 주어진 로프 구조에 대하여 개략적 공칭 외측와이어 지름의 결정에 사용된 지수이다.

III.2 개략적 공칭 로프 길이 질량

$$M = W \times d^2$$

kg/100 m로 표시된다.

III.3 공칭 금속단면적

$$A = C \times d^2$$

m²으로 표시된다.

III.4 개략적 외측 와이어 지름

$$\delta_a = a \times d$$

mm로 표시된다.

부속서 IV

영미식 및 미터식 로프 치수, 등급 및 최소 파단력의 비교

이 부속서는 이 국제표준에 관련한 미터식 로프 치수, 등급 및 최소 파단력을 영미식 로프 치수 및 더 일반적인 로프 중에 대하여 알려진 기타 등급과 비교한다. 그것은, 동등한 로프가 선택되어 지고 있을 때, 기존 안전수준이 유지된다는 것을 보장하는 것을 지원하기 위하여 제공된다.

표 IV.1은 섬유 심선이 있는 6×19종 로프를 포함한다.

표 IV.2는 섬유 심선이 있는 8×19종 로프를 포함한다.

표 IV.3은 강재 심선이 있는 8×19종 로프를 포함한다.

표 IV.4는 로프 등급이 동등한 것을 포함한다.

[표 IV.1 - 섬유 심선이 있는 엘리베이터 로프 6×19종 - 영미식 치수, 등급, 최소파단력 및 동등한 미터식 로프]

공칭 지름		표 I.1 가공 치름	영미식 로프		동등한 로프		영미식 로프		동등한 로프		개략적 공칭 로프길이질량			
영 미 식	정 확 변 환		견인스틸로프 등급의 F_{min}		1180/1770로 프등급의 F_{min}		EHS ^a 로프 등급의 F_{min}		1770로프 등급의 F_{min}		영미식 치수 로프		동등한 미터치수 로프	
in	mm	mm	lb	kN	lb	kN	lb	kN	lb	kN	lb/ft	kg/ 100m	lb/ft	kg/ 100m
1/4	6.35	6.3	3600	16.0	4300	19.1	5200	23.1	5560	24.7	0.10	15	0.10	15.2
5/16	7.94	8	5600	24.9	6500	28.9	8100	36.0	8410	37.4	0.16	24	0.15	23.0
3/8	9.53	9.5	8200	36.5	9180	40.8	11600	51.6	11850	52.7	0.23	34	0.22	32.4
7/16	11.1	11	11000	48.9	12310	54.7	15700	69.8	15910	70.7	0.31	46	0.30	43.4
1/2	12.7	12.7	14500	64.5	16400	72.9	20400	90.7	19640	87.3	0.40	60	0.39	57.9
9/16	14.3	14.3	18500	82.3	20790	92.4	25700	114	26780	119	0.51	76	0.49	73.4
5/8	15.9	16	23000	102	26080	116	31600	141	33720	150	0.63	94	0.62	91.9
11/16	17.5	17.5	27000	120	31050	138	38200	170	40280	179	0.76	113	0.74	110
3/4	19.1	19	32000	142	26640	163	45200	201	47430	211	0.90	134	0.87	130
13/16	20.6	20.6	37000	165	43200	192	52900	235	55800	248	1.06	158	1.02	152
7/8	22.2	22	42000	187	49230	219	61200	272	63620	283	1.23	183	1.17	174

^a 초 고강도의 견인 스틸

[표 IV.2 - 섬유 심선이 있는 엘리베이터 로프 8×19종 - 영미식 치수, 등급, 최소파단력 및 동등한 미터식 로프]

공칭 지름		표 I.2 등가 공칭 치름	영미식 로프		동등한 로프		영미식 로프		동등한 로프		개략적 공칭 로프길이질량	
영미 식	정 확 변 환		견인스틸로프 등급의 F_{min}		1180/1770로 프등급의 F_{min}		EHS ^a 로프 등급의 F_{min}		1570/1770 로프 등급의 F_{min}		영미식 치수 로프	동등한 미터치수 로프

in	mm	mm	lb	kN	lb	kN	lb	kN	lb	kN	lb/ft	kg/ 100m	lb/ft	kg/ 100m
1/4	6.35	6.3	3,600	16.0			4,500	20.0			0.09	14		
5/16	7.94	8	5,600	24.9	5,780	25.7	6,900	30.7	7460	33.2	0.14	21	0.15	21.8
3/8	9.53	9.5	8,200	36.5	8,150	36.2	9,900	44.0	9,800	43.6	0.20	30	0.21	30.7
7/16	11.1	11	11,000	48.9	10,930	48.2	13,500	60.1	13,060	58.1	0.28	42	0.28	41.1
1/2	12.7	12.7	14,500	64.5	14,560	64.7	17,500	77.8	17,420	77.5	0.36	54	0.37	54.8
9/16	14.3	14.3	18,500	82.3	18,460	82.1	22,100	98.3	22,100	98.3	0.46	68	0.47	69.5
5/8	15.9	16	23,000	102	23,150	103	27,200	121	27,650	123	0.57	84	0.59	87.0
11/16	17.5	17.5	27,000	120	27,650	123	32,800	146	33,050	147	0.69	103	0.70	104
3/4	19.1	19	32,000	142	32,600	145	38,900	173	33,890	173	0.82	122	0.83	123
13/16	20.6	20.6	37,000	165	38,200	170	46,000	205	45,860	204	0.96	143	0.97	144
7/8	22.2	22	42,000	187	43,610	194	52,600	234	52,380	233	1.11	165	1.11	165
^a 초 고강도의 견인 스틸														

[표 IV.3 - 강재 심선이 있는 엘리베이터 로프 8×19 중- 영미식 치수, 등급, 최소파단력 및 동등한 미터식 로프]

공칭 치름		표 I.3 동등공 칭치름	영미식 로프	동등한 로프	영미식 로프	동등한 로프	개략적 공칭 로프 길이질량	
영미식	정확변 환		견인스틸로프 등급의 F_{min}	1180/1770 로프 등급의 F_{min}	EHS ^a 로프 등급의 F_{min}	1570/1770 로프 등급의 F_{min}	영미식 치수 로프	동등한 미터치수 로프
in	mm	mm	lb	kN	lb	kN	lb/ft	kg/100m
5/16	7.94	8	7560	33.6	8560	38.0	0.18	26.0
3/8	9.53	9.5	10660	47.4	12070	53.7	0.25	36.7
7/16	11.1	11	14300	63.5	16190	71.9	0.33	49.2
1/2	12.7	12.7	19060	84.7	21580	95.9	0.44	65.6
5/8	15.9	16	30250	134	34240	152	0.70	104
3/4	19.1	19	42650	190	48290	215	0.99	147
7/8	22.2	22	57180	254	64740	288	1.33	197
^a 초 고강도의 견인 스틸								

[표 IV.4 - 등가 로프 등급]

로프 등급 부여	등가 등급
견인 스틸	단일인장1570, 이중인장1180/1770 및 1370/1770
초 고강도 견인 스틸(EHS)	단일인장1770, 이중인장1570/1770 및 1770/1960
E등급	이중인장1320/1620
A등급	단일인장1620

부속서 V (규정) 특수한 형식의 매다는 장치 적용

V.1 적용범위

이 부속서는 공칭지름 6 mm 로프, 벨트 또는 체인 등 특수한 형식의 매다는 장치에 대한 추가적인 요구사항이다.

V.2 치수

V.2.1 체인은 KS B 1407에 적합해야 한다.

V.2.2 벨트 또는 공칭지름 6 mm 로프는 표 V.1의 요구사항에 적합해야 한다.

[표 V.1 - 벨트 또는 6 mm 로프의 치수]

구분	공칭두께 (공칭지름)	공칭 폭	스트랜드의 구성	스트랜드의 공칭지름	적용 로핑	적용 속도
플랫벨트	3.0 mm 이상	25 mm 이상	10개 이상	1.66 mm 이상	2:1	2.5 m/s 이하
벨트(LCE)	4.4 mm 이상	30 mm 이상	12개 이상	1.73 mm 이상	2:1	1.75 m/s 이하
6 mm 로프	6.0 mm 이상	—	6×19 8×19	—	2:1	1.75 m/s 이하

비고 1. 공칭 두께와 공칭 폭은 피복을 포함한 치수이며, LCE벨트의 공칭두께는 치형의 가장 높은 부분까지의 치수이다.

2. 매다는 장치로 공칭지름 6 mm 로프를 사용하는 경우 승강로 내부에 설치되는 구동기에만 적용할 수 있으며, 공칭 지름사이의 비는 균형추 도르래에 대해 25 이상을 적용할 수 있다.

V.3 최소 파단력의 표시

4.2.9.2의 로프등급에서 표시할 수 없는 등급은 부속서 II의 최소 파단력 계산값에 의한 결과로 표시할 수 있다.

비고 공칭지름 6 mm 로프는 인장등급 1,770N/mm²를 적용하여 계산한다.(내 · 외부와이어 동일)

V.4 와이어시험

와이어 시험은 ISO 2232의 시험방법을 따른다.

V.5 피로한도

체인, 플랫벨트, 벨트(LCE) 또는 공칭지름 6 mm의 로프는 1,000,000회 이상의 피로한도 시험에 적합한 것을 증명해야 한다.

비고 피로한도 시험의 도르래 세부사양 및 시험조건은 공단등이 요구하는 시험환경에서 실시한다.

V.6 추가 시험

플랫벨트 또는 벨트(LCE)는 필요한 경우, 온도상승 및 화재, 환경에 대한 특성을 확인할 수 있으며 절차 및 방법은 공단등과 협의해야 한다.

V.7 기술서류

가. 적용할 최대승강행정

나. 적용속도

다. 적용용도(시행규칙 별표 1 참조)

다. 피로한도 시험에 대한 증명서류

라. 그 밖에 공단등이 설계심사 및 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 서류